



Wi-Fi (IEEE 802.11)

Redes de Computadores

Aula 21/40

Rede

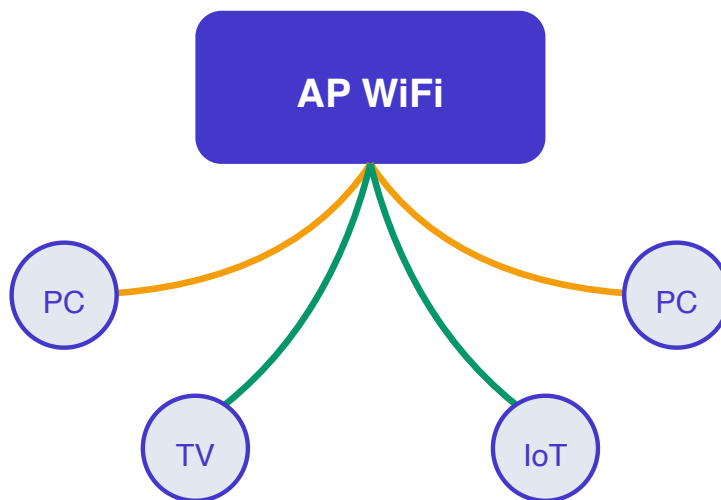
Osi

5g

Wpa3

Conceito

Os padroes Wi-Fi evoluem com letras: a, b, g, n, ac, ax e be. Os nomes comerciais sao Wi-Fi 4 (n), 5 (ac), 6 (ax) e 7 (be). O CSMA/CA evita colisoes: antes de transmitir, o dispositivo "escuta" se o canal esta livre e usa RTS/CTS para reservar o meio. As bandas disponiveis sao 2.4GHz (maior alcance, atravessa paredes), 5GHz (maior velocidade, menor alcance) e 6GHz (Wi-Fi 6E, ainda mais rapido). A seguranca evoluiu: WEP esta quebrado e nao deve ser usado. WPA2 usa AES, foi padrao por anos, mas teve a falha KRACK. WPA3 e o mais seguro, usa SAE (autenticacao mais robusta).





Atividade Prática

Configure padrao WiFi do roteador (192.168.1.1). 2.4/5GHz. WiFi Explorer ou WifInfoView para canais da vizinhanca.



Pesquisa

Pesquise Wi-Fi 6 (802.11ax): OFDMA, MU-MIMO, Target Wake Time, 1024-QAM. Beneficio em ambientes densos.